



۸۱۰۱۰۱۴۹۲

شبکه‌های کامپیوتری
نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی



نوت ۱ مهر

فصل اول: مقدمه [۱]

در این فصل به ترمینولوژی های مختلف این درس پرداخته می‌شود اینترنت درواقع همان پروتکل TCP/IP است.

اینترنت از دیدگاه پیچ و مهره

در اینترنت میلیاردها دستگاه محاسباتی به هم وصل هستند. به نودهای پایانی ($end\ user$)، میزبان ($host$) گفته می‌شود. این میزبان ها در لبه شبکه ($Network\ Edge$) کار می‌کنند. دستگاه های دیگری به اسم سوئیچ های بسته وجود دارند که بسته ها و تکه های داده ($packet$) را به جلو هدایت ($forward$) می‌کنند. دو نوع سوئیچ بسته داریم. روتر و سوئیچ. روتر معمولاً برای لایه ۳ شبکه و سوئیچ معمولاً برای لایه ۲ شبکه است. در اسلاید درس روتر با دایره و سوئیچ را با مربع نشان داده شده

لینک های ارتباطی

لینک های ارتباطی برای ارتباط بین دستگاه هاست. نرخ ارسال آنها یا $transmission\ rate$ یا $bandwidth$ گفته می‌شود که با واحد بیت (bit) اندازه‌گیری و گزارش می‌شوند. مثال: فیبر و زودسیم و رادیو و ماهواره در نهایت شبکه‌ها ($networks$) مجموعه‌ای از این دستگاه ها و روتر ها و لینک های ارتباطی هستند که توسط یک سازمان مدیریت می‌شوند.

مبحث اینترنت اشیاء نشان دهنده این است که اشیای مختلفی می‌توانند به اینترنت وصل شوند. اینترنت درواقع شبکه‌ای از شبکه‌هاست که $Internet\ service\ provider$ ها یا به اختصار ISP ها را به هم وصل می‌کند. برای ارتباط بین آنها به پروتکل نیاز داریم که نحوه ارسال و دریافت پیام‌ها را مدیریت می‌کنند. مثل پروتکل وب $http$ و پروتکل های tcp, ip و پروتکل های دیگری همچون وای‌فای، اسکایپ و $Streaming\ Video$ و $Ethernet$. اینترنت استانداردهایی دارد که در قالب دستورالعمل‌هایی به نام $RFC = Request\ for\ Comments$ منتشر می‌شوند و توسط سازمان $IETF = Internet\ Engineering\ Task\ Force$ مدیریت می‌شود.

اینترنت از دیدگاه سرویس

برای ارائه سرویس به زیرساخت *infrastructure* نیاز داریم. اینترنت این زیرساخت را فراهم می‌کند. اپلیکیشن‌ها از طریق *interface* ها به اینترنت وصل می‌شوند و از طریق آن با هم ارتباط برقرار می‌کنند. سرویس‌های مختلفی در اینترنت وجود دارند که می‌توان از آنها استفاده کرد.

پروتکل

هر عملیاتی که در اینترنت انجام می‌شود مطابق با یک پروتکل است که مشخص کننده موارد زیر است:

(۱) قالب پیام

(۲) ترتیب پیام‌های ارسالی و دریافتی بین *entity* های شبکه

(۳) اعمالی که در هنگام دریافت و ارسال پیام باید انجام شود.

به طور مثال، ابتدا *host* درخواست اتصال به سرور می‌دهد و سرور در صورت آزاد بودن درخواست را قبول می‌کند. بعد از آن *host* در قالب پیام *http* درخواست یک صفحه وب از سرور می‌کند و سرور نیز فایل را برمی‌گرداند.

شبکه را می‌توان به دو بخش لبه شبکه *network edge* و هسته شبکه *network core* تقسیم کرد. لبه شبکه شامل میزبان‌ها *host*، شبکه‌های دستیابی *access network* و رسانه‌های فیزیکی *physical media* است. لبه شبکه بخشی است که کاربران از طریق آن به اینترنت متصل می‌شوند. شامل میزبان‌ها و سرورهاست. سرور ها در مراکز داده *data centers* قرار دارند تا بتوانند به تعداد زیاد درخواست‌ها پاسخ دهند. نحوه اتصال آنها به شبکه و اینترنت، به کمک شبکه‌های *access* است. رسانه‌های فیزیکی در اتصال به اینترنت نقش دارند. لینک‌های ارتباطی بی‌سیم و باسیم به عنوان رسانه‌های اتصال دهنده به کار می‌روند.

لبه‌های شبکه را از طریق هسته شبکه به هم وصل می‌کنیم که شامل تعدادی روتر متصل به هم است.

شبکه‌های دسترسی

سیستم‌های پایانی چگونه به اولین روتر (*edge router*) متصل می‌شوند؟

باید ببینیم سیستم پایانی در کجا قرار دارد

برای دسترسی ها در مناطق مختلف از شبکه‌های دستیابی متفاوت استفاده می‌شود:

• در مناطق مسکونی: *residential access nets*

• در موسسات: *institutional access networks*

• محل‌های متفرقه: *mobile access network* با کمک تکنولوژی‌های وای‌فای و غیره.

سوالات مهم دیگر این است که *transmission rate* در سیستم‌های دسترسی چقدر است و آیا آنها برای کاربران به صورت اختصاصی *dedicated* است یا بین تعدادی کاربر به صورت مشترک *shared* استفاده می‌شود؟ شبکه‌های دسترسی مبتنی بر کابل:

بیشتر در مناطق مسکونی است.

استفاده از زیرساخت کابلی برای ارتباط داده (همانگونه که برای پخش ویدئو استفاده می‌شود). به کمک تکنولوژی *FDM*، بخشی از فضای فرکانسی کابل را برای انتقال داده و بخش دیگر برای ویدئو استفاده می‌شود. برای تفکیک داده در منازل و مرکز پخش ویدئو *cable headend* تغییر کوچکی در این مکان‌ها ایجاد می‌شود برای سازگاری با انجام این دو کار.

برای روش دستیابی مبتنی بر کابل از رسانه ارتباط‌دهنده ترکیبی (کابل کوواکس یا هم محور + فیبر نوری) استفاده می‌کند که *HFC = hybrid fiber coax* نام دارد.

ترافیک به سمت منازل فروسو *downstream* و ترافیک داده از سمت منازل به اینترنت را فراسو *upstream* می‌گویند. امکانات بین کاربران مشترک است. داده‌ها و ویدیوها از طریق کابل اشتراکی انتقال می‌یابند و در منازل از طریق *splitter* و در *cable headend* از طریق *cmts = cable model termination system* عمل تفکیک داده و ویدئو را بر عهده دارند.

شبکه دستیابی دیگر برای مناطق مسکونی: خط مشترکین دیجیتال *DSL = digital subscriber line* که از زیرساخت موجود برای تلفن استفاده می‌شود که علاوه بر صوت، داده را نیز انتقال می‌دهند که باز هم برای تفکیک در منازل از *splitter* و برای تفکیک در *central office* از *DSLAM = DSL Access Multiplexer* استفاده می‌شود. و داده را به اینترنت و صوت را به شبکه تلفن منتقل می‌کند.

باز هم مثل قبل، *bandwidth* مربوط به فروسو *downstream* از فراسو *upstream* بیشتر است.

این نامتقارن بودن *asymmetric* نام دارد و برای همین *dsl*‌های نامتقارن را *adsl (asymmetric dsl)* می‌گویند. در خانه می‌توانیم یک شبکه تمام عیار با انواع تکنولوژی‌ها داشته باشیم که به آن *soho = small office home office* می‌گویند.

شبکه‌های دستیابی بی‌سیم توسط همه کاربران در دسترس است (از طریق هوا). برای *local area* با فاصله‌های کم و برای *wide area* با فواصل زیاد، تکنولوژی‌های مختلفی وجود دارد. که برای فواصل کم و *local* سرعت بسیار بیشتری داریم.

آخرین نوع شبکه دستیابی، *enterprise* است. برای کارکنان در موسسات و جاهای بزرگ. هم باسیم و هم بیسیم. تکنولوژی ارتباطی برای اتصال به سوییچ‌ها و روترهای آن بیشتر *Ethernet* است با سرعت بیشتر، و در درجه دوم

WiFi با سرعت کمتر.

پس چند نوع شبکه دستیابی *network access* داشتیم مثل:

- شبکه‌های دستیابی مبتنی بر کابل که مشترک ویدیو و دیتا بود
- شبکه‌های دستیابی خط مشترکین دیجیتال که مشترک تلفن و دیتا بود
- شبکه *soho*
- شبکه بی سیم برای همه کاربران
- شبکه دستیابی *enterprise* برای یک مجموعه کاری

برای اینکه متوجه بشیم چه مدت طول میکشد تا *packet* برسد، بیت‌های آن پکت را تقسیم بر *bit per seconds* *capacity* اون خط می‌کنیم تا زمان را به ثانیه بدست آوریم.

رسانه فیزیکی برای انتقال داده

می‌دانیم داده‌های کاربر به صورت رشته‌ای از بیت‌ها که به سیگنال در می‌آید، منتقل می‌شود.

رسانه‌های فیزیکی (*physical media*) که برای ارتباط بین فرستنده و گیرنده هستند دو نوع هستند.

- نوع اول *guided* که یعنی از اجسام سخت مثل فیبر و کوواکس و غیره برای انتقال سیگنال استفاده کنیم.
 - نوع دوم *unguided* است که یعنی از طریق هوا مثلاً رادیو و با سیگنال‌های دایره‌ای در همه جهات. یعنی غیر از گیرنده بقیه هم می‌توانند دریافت کنند. چون امواج در کل محیط پخش می‌شود.
- از رسانه‌های فیزیکی می‌توان به *twisted pair* اشاره کرد که یک زوج سیم برای رفت و یک زوج سیم برای برگشت است.

یک رسانه فیزیکی دیگر، کوواکس است که دو طرفه است و همزمان می‌توان چند تا سیگنال را روی آن ارسال کرد که شکل آن شامل یک سیم مرکز آن و یک سیم حول آن قرار دارد.

رسانه فیزیکی دیگر، کابل فیبر نوری است و بیت‌ها به صورت پالس نوری منتقل می‌شود. با سرعت زیاد و ریت خطای کم. به کمک *repeaters*، سیگنال‌های ضعیف را بازسازی می‌کند. چون نرخ خطا کم است به تعداد کمتری رپیتر نیاز داریم.

رسانه فیزیکی دیگر، رادیو بی سیم که بدون سیم است و غیر هدایت‌گر است (سیگنال‌ها در همه جهات). سیگنال‌ها از جنس الکترو مغناطیس است. ارسال به صورت *half duplex* است یعنی همزمان نمی‌تواند هم دریافت کننده و هم ارسال کننده باشد (در مقابل *full duplex*)

محیط انتشار روی کیفیت انتشار تاثیر دارد و مشکلاتی مثل بازتاب و تداخل سیگنال‌ها و وجود موانع برای آنها هست. رادیو از طریق لینک‌های مختلف می‌تواند ارتباط برقرار کنند، مثلاً از روی آنتن‌های روی زمین، و یا *WiFi* و یا ماهواره. رادیوهای بی سیم ناحیه وسیع هم داریم که دقیق متوجه کاربرد آن نشدم.

مراجع

- [1] “ch1-v8-slide-1-to-23,” <https://docs.google.com/presentation/>, 2020.